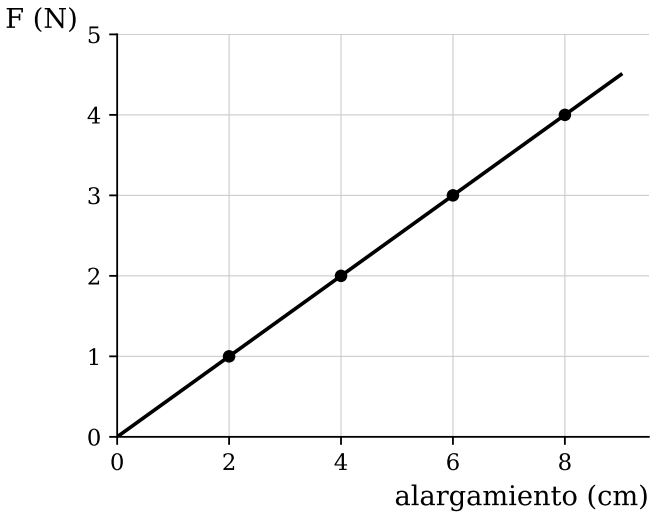
Solución de la pregunta 8

FÍSICA · MÉTODO CIENTÍFICO · LEY DE HOOKE DESDE UN GRÁFICO

El gráfico muestra la fuerza aplicada a un resorte en función de su alargamiento. ¿Cuál es la constante elástica del resorte?



A) $0{,}5\ \mathrm{N/m}$

B) $2\ \mathrm{N/m}$

C) $0{,}02\ \mathrm{N/m}$

D) $50\ \mathrm{N/m}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Lee un punto

$F = 2\ \mathrm{N}$ con $x = 4\ \mathrm{cm}\ = 0{,}04\ \mathrm{m}$.

2 Calcula

$k = \frac{F}{x} = \frac{2}{0{,}04}$.

3 Resultado

$k = 50\ \mathrm{N/m}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el alargamiento en centímetros sin convertir a metros.

B) Divide el alargamiento por la fuerza.

C) Invierte la razón y no convierte unidades.

Idea clave. La pendiente del gráfico F versus x es la constante elástica.